TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

# Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

**Type d'épreuve** : ☐ Devoir ☒ Examen session principale
**Matière** : **Système de Gestion de Base de Données**
**Année Universitaire** : 2019-2020 **Semestre** : 1
**Classe** : **TIC1**
**Documents** : ☐ Autorisés ☒ Non autorisés
**Date** : 17/01/2020 **Durée** : 2h
**Nombre de pages** : **2**

---

## Exercice 1

**Les Cadeaux de Noël**

Un ami qui a toujours du mal à s'organiser pour Noël vous a demandé de l'aider en créant une base de données pour préparer ses achats. Votre ami souhaite garder dans cette base les informations concernant les cadeaux qu'il achète, ainsi que ceux qu'il a reçus, ainsi que les magasins et les commandes qui ont été utilisés pour acheter les cadeaux. Un cadeau est un article identifié de manière unique par un numéro (nart). Chaque article dispose d'un nom, d'une description et d'un prix de référence. Par ailleurs, un article possède une thématique principale (sport, cinéma, etc.) et plusieurs thématiques secondaires. Par exemple, un t-shirt officiel du PSG aura 'sport' comme thématique principal, et 'foot' et 'vêtement' comme thématiques secondaires. Les articles sont vendus par les magasins. Un magasin est identifié de manière unique par un numéro (nmag). Il a un nom, un téléphone, une adresse physique, ainsi que une adresse internet unique. Un magasin propose, pour un article donné, un prix, un certain délai de livraison, et une disponibilité ('en stock', 'disponible en 48h', 'en réapprovisionnement, 'indisponible', etc.). On souhaite garder dans la base les informations concernant les commandes qui ont été passée aux différents magasins. Chaque commande est identifiée par son numéro (ncom). Elle concerne un magasin et elle a été passée à une date précise. Chaque commande est composée de plusieurs lignes de commande (ligcom). Une ligne de commande concerne un article commandé et la quantité commandée dans une commande donnée. Chaque article commandé peut être livré de manière indépendante, c'est-à-dire que différents articles d'une même commande peuvent être livrés à des dates distinctes. Ainsi, chaque article, appartenant à une commande précise, aura sa date de réception (date à laquelle il a été livré). Par ailleurs, un article acheté par le biais d'une commande est destiné à quelqu'un à qui on va l'offrir Attention : un même article peut être acheté plusieurs fois, auprès différents magasins, à travers plusieurs commandes distinctes, afin d'être offert à différentes personnes. Une personne (un ami) est identifiée par un numéro unique (nami). Elle a un nom, un prénom, un surnom, une adresse, un téléphone et plusieurs adresses email. On associe à chaque ami un plafond indicatif : la valeur d'un article offert à cette personne ne doit pas dépasser ce plafond. Chaque personne peut aussi offrir des articles en cadeau. On souhaite stocker dans la base les articles qui ont ainsi été reçus, sachant qu'un article peut nous être offert par différentes personnes, et qu'une même personne peut offrir plusieurs articles. Enfin, on souhaite garder l'historique d'une évaluation annuelle des magasins. Ainsi, chaque année, chaque

magasin à qui l'on a fait appel reçoit une évaluation ('excellent', 'trop cher', 'pas de service après-vente', 'retard de livraison'…). On souhaite garde l'historique de ces évaluations.

1. Réaliser le modèle conceptuel Entité-Association.
2. Réaliser le modèle relationnel correspondant.

## Exercice2

Soit la base de données suivante qui traite de la distribution des journaux dans les villes :

EDITEUR (code-e, raison-sociale, adresse, nom-contact, téléphone, e-mail, fax)
JOURNAL (code-j, code-e, titre, prix, type, périodicité)
DEPOT (no-dépôt, nom-dépôt, adresse, code-v)
DISTRIBUTEUR (code-d, raison-sociale, adresse)
POINTVENTE (code-pv, code-v, adresseComplète, tel)
VILLE (code-v, nom-v, nombre-habitants)
RESEAU_DISTRIBUTION (code-d, code-pv)
LIVRAISON (no-dépôt, code-j, date-liv, qtée-livrée)
ACHAT (code-d, no-depôt, code-j, date-achat, qtée-demandée, qtée-achetée)
DISTRIBUTION (code-d, code-j, code-pv, qtee-dist)

## Travail demandé :

A. Exprimer les requêtes algébriques suivantes en algèbre relationnelle

1) Quels sont les codes et la raison sociale des éditeurs dont les journaux sont distribués dans le grand 'Tunis' ?
2) Quels sont les journaux (titre et raison sociale de l'éditeur) qui n'ont pas été livrés?
3) Quels sont les codes et la raison sociale des éditeurs des journaux livrés dans tous les dépôts?
4) Quels sont les codes journaux livrés à « Tunis » et à « Sfax ».

B. Exprimer les requêtes suivantes en SQL

1) Quel est le code du distributeur qui a la quantité la plus acheté de journaux ?
2) Quelle est la quantité totale demandée pour chaque journal ?
3) Quel est le code du distributeur qui a réalisé le chiffre d'affaire le plus élevé ?
4) Afficher le code et l'adresse du distributeur ayant une quantité totale supérieur à 30.
5) Informations sur les journaux hebdomadaires ayant un prix supérieur à 20.

***Bonne chance***